



Praxisprojekte

Berufsfachschulen für IT und Medien

- ☐ 3D-Entwicklung
- ☐ CrossMediaDesign
- ☐ Informatik

Gruppe: _____

Datum: _____

Bearbeitungszeit: _____

1. Projektidee.....	3
2. Auftrag.....	3
3. Projektziele	4
4. Teambildung	4
4.1 Rollen innerhalb des Teams	4
5. Projektmanagement.....	5
6. Projektdokumentation	6
6.1 Gesamtkonzept	6
6.2 Individuelles Arbeitsprotokoll	7
7. Anforderungen an das Gesamtprojekt.....	7
7.1 Übergreifende MUSS-Anforderungen.....	7
7.2 Spiel.....	8
7.3 Visuelle Gestaltung und 3D	8
7.4 Marketingwebsite.....	9
7.5 itch.io-Auftritt.....	9
7.6 Trailer.....	10
7.7 Präsentation	10
8. Fachspezifische Anforderungen	11
8.1 3D-Entwicklung	11
8.2 Informatik, Game- und Multimedia-Entwicklung.....	11
8.3 CrossMediaDesign.....	12
9. SOLL-Anforderungen	12
10. KANN-Anforderungen	13
11. Zielplattform	13
Spiel.....	13
Website	13
12. Urheberrecht, Lizenzen und Veröffentlichung.....	14
13. Zusammenarbeit und Kommunikation	14
14. Hilfestellung	14
15. Meilensteine und Ablauf.....	15
16. Abgabe	15
17. Bewertung.....	17
Note 1: Konzeption, Projektmanagement und Präsentation	17
Note 2: Fachspezifische Umsetzung	17
18. Fehlzeiten und Abgabetermine	18
19. Abschlussgedanke.....	18

1. Projektidee

Das Praxisprojekt verbindet die drei Bildungsgänge 3D-Entwicklung, CrossMediaDesign und Informatik, Fachrichtung Game- und Multimedia-Entwicklung, in einem gemeinsamen Projekt. Ziel ist es, die bisher im Unterricht erworbenen fachlichen Kenntnisse in einer größeren, praxisnahen Produktion anzuwenden und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Fachrichtungen zu trainieren.

Die Projektteams arbeiten dabei vergleichbar mit einem kleinen Entwicklungsstudio. Aus einer gemeinsamen Aufgabenstellung entstehen ein spielbares 3D-Spiel, dessen visueller Auftritt, eine Marketingwebsite, eine Veröffentlichung auf itch.io sowie ein Trailer.

Im Mittelpunkt steht nicht die größtmögliche Anzahl an Funktionen oder Medien, sondern ein in sich schlüssiges, technisch funktionierendes und gestalterisch überzeugendes Gesamtprodukt.

2. Auftrag

Das Unternehmen **Toys'for'us** möchte ein neues Spielzeug auf dem Markt etablieren und dessen Veröffentlichung mit einem eigenen Computerspiel begleiten.

Bei dem neuen Produkt handelt es sich um die Spielfigur „**Luzz Biteyear**“.

Luzz Biteyear richtet sich einerseits an Kinder, andererseits an Erwachsene, die mit klassischen Spielzeugfiguren und entsprechenden Abenteuerwelten aufgewachsen sind. Das Computerspiel soll deshalb sowohl eine junge Zielgruppe ansprechen als auch für nostalgische erwachsene Spieler interessant sein.

Toys'for'us beauftragt mehrere Entwicklungsteams damit, auf Grundlage des Spielzeugs ein eigenständiges 3D-Spiel im Setting „**Wilder Westen**“ zu entwickeln.

Das konkrete Spielkonzept wird durch das jeweilige Projektteam erarbeitet. Genre, Spielmechaniken, Geschichte, Schauplatz und Interpretation des Wilden Westens können innerhalb der Vorgaben frei entwickelt werden.

Luzz Biteyear muss im Spiel eine zentrale Rolle einnehmen und erkennbarer Bestandteil des Spielkonzepts sein.

Das Spiel richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche. Gleichzeitig soll es durch Gestaltung, Humor, Spielidee oder Inszenierung auch für Erwachsene interessant sein.

Für das Spiel ist deshalb eine **angestrebte Altersfreigabe von USK 6, maximal USK 16**, verbindlich zu berücksichtigen.

Spielinhalte, Darstellung, Sprache und Spielmechaniken müssen entsprechend geplant werden.

Inhalte, die offensichtlich zu einer höheren Altersfreigabe führen würden, erfüllen die Aufgabenstellung nicht.

Insbesondere bei der Darstellung typischer Western-Inhalte wie Waffen, Duellen, Gewalt oder Konflikten ist die vorgegebene Zielgruppe zu berücksichtigen. Das Setting „Wilder Westen“ bedeutet nicht automatisch, dass Gewalt den Mittelpunkt des Spielkonzepts bilden muss.

Das Ergebnis muss als eigenständiges Spiel funktionieren. Eine reine begehbare 3D-Szene ohne Spielziel oder relevante Interaktionsmöglichkeiten erfüllt den Auftrag nicht.

Neben dem Spiel beauftragt Toys'for'us die Teams mit der Entwicklung eines vollständigen digitalen Marktauftritts.

Dieser umfasst:

- das spielbare 3D-Spiel
- eine eigenständige Marketingwebsite
- eine Projekt- und Downloadseite auf itch.io
- einen Trailer
- die notwendigen Bilder, Texte und Marketingmedien

Das fertige Spiel soll nach Projektabschluss tatsächlich über **itch.io** veröffentlicht werden.

Die eigenständige Marketingwebsite präsentiert das Produkt und führt die Nutzer über einen deutlich sichtbaren Download- beziehungsweise Play-Button zur entsprechenden itch.io-Seite.

Spiel, Website, itch.io-Auftritt und Trailer müssen hinsichtlich Gestaltung, Sprache, Zielgruppenansprache und Markenauftritt als Bestandteile desselben Produkts erkennbar sein. Die Teams übernehmen damit nicht nur die Entwicklung eines Spiels, sondern die vollständige digitale Präsentation eines neuen Spielzeugprodukts.

3. Projektziele

Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt:

- Anwendung und Vertiefung der im Unterricht erworbenen fachlichen Fähigkeiten
- Entwicklung eines eigenen Spielkonzepts innerhalb einer vorgegebenen Aufgabenstellung
- Planung und Durchführung eines größeren interdisziplinären Projekts
- Zusammenarbeit zwischen GME, 3DE und XMD
- realistische Aufgabenverteilung innerhalb eines Entwicklungsteams
- Entwicklung einer funktionierenden und spielbaren Anwendung
- Entwicklung eines gemeinsamen visuellen Erscheinungsbildes
- Planung und Umsetzung einer responsiven Marketingwebsite
- Vorbereitung einer realen Veröffentlichung auf itch.io
- Produktion geeigneter Marketingmedien
- Dokumentation und nachvollziehbare Darstellung der individuellen Arbeitsleistung
- Präsentation und Begründung der getroffenen fachlichen Entscheidungen

4. Teambildung

Die Projektteams werden zu Beginn des Projekts **durch die Projektleitung (Dozenten) nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt**.

Soweit es die Teilnehmerzahlen ermöglichen, besteht jedes Team aus etwa:

- 2 bis 3 Teilnehmenden aus GME
- 2 bis 3 Teilnehmenden aus 3DE
- 2 bis 3 Teilnehmenden aus XMD

Die zufällige Zusammenstellung ist bewusst Bestandteil des Projekts.

Im späteren Berufsleben können Mitarbeitende ebenfalls nicht ausschließlich auswählen, mit welchen Kolleg sie zusammenarbeiten. Unterschiedliche Persönlichkeiten, Arbeitsweisen, Interessen und fachliche Stärken gehören zur beruflichen Projektarbeit.

Von den Teams wird deshalb erwartet, dass sie sich aufeinander einstellen, Aufgaben sinnvoll verteilen und gemeinsam arbeitsfähig werden.

Ein selbstständiger Wechsel oder Tausch zwischen den Gruppen ist nicht möglich. In begründeten Ausnahmefällen entscheidet die Projektleitung.

4.1 Rollen innerhalb des Teams

Nach der Teambildung legt jedes Team seine interne Rollen- und Aufgabenverteilung fest.

Folgende Rollen müssen eindeutig vergeben werden:

Projektkoordinator / Product Owner und Scrum Master

Diese Funktionen werden aufgrund der Teamgröße von einer Person übernommen.

Die Person koordiniert die organisatorische Projektarbeit und ist insbesondere verantwortlich für:

- den Überblick über das Gesamtprojekt
- die Pflege und Priorisierung des Product Backlogs
- die Organisation der Sprintplanung
- die Abstimmung zwischen den Fachbereichen
- die Durchführung beziehungsweise Organisation der regelmäßigen Teamabsprachen
- das frühzeitige Erkennen von Problemen und Blockaden
- die Kommunikation mit der Projektleitung

- die Kontrolle von Meilensteinen und Abgabeterminen

Die Rolle kann von einer Person aus GME, 3DE oder XMD übernommen werden.

Lead GME

Verantwortlich für die fachliche Koordination der technischen Umsetzung, Programmierung, Integration und Funktionsfähigkeit des Spiels.

Lead 3DE

Verantwortlich für die fachliche Koordination der 3D-Produktion, die technische Verwendbarkeit der Assets und die visuelle Gestaltung der 3D-Spielwelt.

Lead XMD

Verantwortlich für die fachliche Koordination des visuellen Gesamtauftritts, der 2D-Medien, der Marketingwebsite, des itch.io-Auftritts und der Marketingmedien.

Die Übernahme einer Lead- oder Koordinationsrolle bedeutet nicht, dass die jeweilige Person sämtliche Aufgaben dieses Bereichs selbst bearbeitet.

Die Rollen dienen dazu, Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams eindeutig zuzuordnen. **Alle Teammitglieder bleiben für die erfolgreiche Umsetzung des Gesamtprojekts mitverantwortlich.**

5. Projektmanagement

Die Projektarbeit erfolgt auf Grundlage der im Unterricht behandelten **Scrum-Grundlagen**.

Das Team erstellt zu Beginn ein Product Backlog mit allen bekannten Anforderungen und Aufgaben. Die Aufgaben müssen priorisiert und soweit möglich einem Verantwortungsbereich zugeordnet werden.

Während der Projektphase arbeitet das Team in Sprints.

Mindestens zu dokumentieren sind:

- Product Goal
- Product Backlog
- Sprintziele
- Sprint Backlogs
- regelmäßige kurze Dailys innerhalb des Teams
- Sprint Reviews beziehungsweise festgelegte Zwischenstände
- notwendige Anpassungen der Planung
- Definition of Done für zentrale Arbeitsergebnisse

Die Planung ist während des Projekts fortlaufend zu aktualisieren.

Eine Änderung der ursprünglichen Planung ist ausdrücklich zulässig und in einem realen Projekt häufig notwendig. Entscheidend ist, dass Änderungen begründet und nachvollziehbar dokumentiert werden.

Ein Team, das frühzeitig den Umfang reduziert, um ein funktionsfähiges und qualitativ gutes Produkt fertigzustellen, handelt professioneller als ein Team, das zahlreiche Funktionen beginnt und keine davon fertigstellt.

6. Projektdokumentation

6.1 Gesamtkonzept

Jedes Team erstellt ein gemeinsames Konzept für das Spiel und seinen Marktauftritt.

Das Konzept umfasst mindestens:

Produkt und Zielgruppe

- Projektname und gegebenenfalls Untertitel
- Genre
- Setting
- Zielgruppe
- Spielziel
- Kernidee beziehungsweise USP
- zentrale Spielmechaniken
- Steuerung
- geplante Spieldauer beziehungsweise Umfang der Demo
- Zielplattform
- vergleichbare Spiele beziehungsweise Konkurrenzanalyse (-lite)
- technische und gestalterische Referenzen

Spielkonzept

- Beschreibung des Spielablaufs
- Core Gameplay Loop
- wesentliche Interaktionen
- Aufbau der Spielwelt beziehungsweise des Levels
- notwendige Spielobjekte
- notwendige 3D-Assets
- benötigte 2D- beziehungsweise UI-Elemente
- technische Anforderungen
- Umfang der MUSS-, SOLL- und KANN-Funktionen

Gestaltung

- Moodboard beziehungsweise visuelle Referenzen
- Farbwelt
- Typografie
- Logo beziehungsweise Wort-/Bildmarke
- grundlegende Bildsprache
- UI-Konzept
- Styleguide für Spiel, Website und itch.io-Auftritt

Website

- Ziel und Funktion der Website
- Sitemap beziehungsweise Seitenstruktur
- Navigationskonzept
- Wireframes
- Designentwürfe
- responsive Darstellung
- geplante Interaktionen
- Einbindung von Trailer und Screenshots
- Weiterleitung zur itch.io-Seite

Veröffentlichung und Marketing

- Positionierung des Spiels
- Kurzbeschreibung
- Beschreibung für itch.io
- Key Visual beziehungsweise Titelgrafik
- Screenshot-Konzept
- Trailer-Konzept
- geplante Ansprache der Zielgruppe

Die individuellen Beiträge zum Konzept müssen nachvollziehbar gekennzeichnet werden.

6.2 Individuelles Arbeitsprotokoll

Jede teilnehmende Person führt während des gesamten Projekts ein eigenes Arbeitsprotokoll. Das Arbeitsprotokoll muss mindestens enthalten:

Datum	Aufgabe	Status	Ergebnis / Nachweis
xx.xx.2026	Erstellung Saloon-Modell in Bearbeitung		Screenshot / Dateiverweis
xx.xx.2026	Interaktionssystem	erledigt	Skript / Build / Screenshot
xx.xx.2026	Responsive Navigation	erledigt	HTML/CSS-Dateien

Als Nachweis können abhängig von der jeweiligen Aufgabe beispielsweise Screenshots, Dateinamen, Quellcode, Commits, Renderings, Entwürfe oder andere nachvollziehbare Arbeitsergebnisse verwendet werden.

Aus dem Arbeitsprotokoll muss erkennbar sein, welchen persönlichen Beitrag die jeweilige Person zum Projekt geleistet hat.

7. Anforderungen an das Gesamtprojekt

Das Projekt verfolgt neben der Entwicklung eines funktionsfähigen Spiels ausdrücklich das Ziel, das neue Spielzeug „**Luzz Biteyear**“ für Toys'for'us zu präsentieren und zu bewerben.

Spiel, Website, itch.io-Auftritt und Trailer müssen deshalb als zusammengehörige Produktkommunikation verstanden werden. Luzz Biteyear muss in allen wesentlichen Bestandteilen des Projekts erkennbar eingebunden sein.

Zur besseren Planung und Priorisierung werden die Anforderungen in **MUSS-, SOLL- und KANN-Anforderungen** unterteilt.

MUSS-Anforderungen sind verbindlich und bilden die Grundlage für die Abnahme des Projekts.

SOLL-Anforderungen dienen der qualitativen Weiterentwicklung und sollen umgesetzt werden, sobald die MUSS-Anforderungen zuverlässig funktionieren.

KANN-Anforderungen sind optionale Erweiterungen. Sie sollen erst bearbeitet werden, wenn die grundlegenden Anforderungen vollständig umgesetzt sind.

7.1 Übergreifende MUSS-Anforderungen

Das Gesamtprojekt muss folgende Vorgaben erfüllen:

- Das Thema „**Wilder Westen**“ muss eindeutig erkennbar sein.
- **Luzz Biteyear** muss eine zentrale Rolle innerhalb des Spielkonzepts einnehmen.
- Das Spiel muss dazu geeignet sein, das Spielzeug Luzz Biteyear zu präsentieren und dessen Bekanntheit beziehungsweise Attraktivität zu unterstützen.
- Die Zielgruppe besteht aus **Kindern und Jugendlichen sowie nostalgischen Erwachsenen**.
- Spiel, Gestaltung, Sprache und Vermarktung müssen auf diese Zielgruppen abgestimmt sein.
- Das Spiel ist auf eine **angestrebte Altersfreigabe USK 6, maximal USK 16**, auszurichten.
- Inhalte, deren Darstellung offensichtlich eine höhere Altersfreigabe erwarten lässt, sind

nicht zulässig.

- Spiel, Marketingwebsite, itch.io-Auftritt und Trailer müssen hinsichtlich Gestaltung und Kommunikation als Bestandteile desselben Produkts erkennbar sein.
- Für alle Bestandteile muss ein einheitlicher visueller Auftritt entwickelt werden.
- Alle wesentlichen Projektbestandteile müssen zum Abgabezeitpunkt vollständig und funktionsfähig vorliegen.

7.2 Spiel

Das Spiel muss:

- als eigenständig spielbare 3D-Anwendung umgesetzt werden,
- Luzz Biteyear als zentralen Bestandteil des Spiels verwenden,
- ein nachvollziehbares Spielziel besitzen,
- mindestens eine vollständig funktionierende zentrale Spielmechanik enthalten,
- einen erkennbaren Core Gameplay Loop besitzen,
- geeignete Interaktionsmöglichkeiten bieten,
- mindestens einen vollständig gestalteten und spielbaren Bereich enthalten,
- einen verständlichen Einstieg in das Spiel ermöglichen,
- ein definiertes Ende beziehungsweise einen klar abgeschlossenen Spielabschnitt besitzen,
- als eigenständig lauffähiger Build bereitgestellt werden,
- ausreichend stabil für eine Veröffentlichung auf itch.io sein.

Eine reine begehbare 3D-Umgebung ohne Spielziel oder relevante Interaktion erfüllt die Aufgabenstellung nicht.

Das Spielkonzept muss außerdem zur Vermarktung von Luzz Biteyear passen. Die Figur darf nicht lediglich als austauschbarer Charakter in einem ansonsten unabhängigen Spiel verwendet werden. Die Eigenschaften, Fähigkeiten, Rolle oder Geschichte von Luzz Biteyear sollen sinnvoll mit den Spielmechaniken beziehungsweise dem Spielgeschehen verbunden sein.

Altersgerechte Gestaltung

Typische Elemente des Western-Settings wie Duelle, Waffen, Banditen oder Konflikte dürfen eingesetzt werden, müssen jedoch der vorgesehenen Altersgruppe entsprechend gestaltet werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass:

- Gewalt nicht realistisch oder drastisch dargestellt wird,
- Verletzungen und deren Folgen nicht detailliert inszeniert werden,
- Gewalt nicht zum alleinigen Reiz oder Zweck des Spiels wird,
- Sprache und Humor für die Zielgruppe geeignet bleiben,
- bedrohliche oder düstere Inhalte die angestrebte Altersfreigabe nicht gefährden.

Ein Western-Spiel muss deshalb nicht zwangsläufig auf Schusswechsel als zentrale Spielmechanik setzen. Andere Ansätze wie Erkundung, Rätsel, Abenteuer, Geschicklichkeit, Sammelaufgaben oder humorvolle Konflikte sind ausdrücklich möglich.

7.3 Visuelle Gestaltung und 3D

Das Projekt muss einen eigenständigen und konsistenten visuellen Auftritt besitzen.

Verbindlich sind:

- ein für das Projekt entwickeltes Erscheinungsbild,
- eine erkennbare visuelle Interpretation des Wilden Westens,
- die gestalterische Integration von Luzz Biteyear,
- selbst erstellte zentrale 3D-Assets,
- für Echtzeitanwendungen geeignete Modelle,
- projektbezogen erstellte 2D- und UI-Elemente,

- eine einheitliche Farb- und Formsprache,
- ein nachvollziehbares Zusammenspiel von Spielwelt, Charakter, Benutzeroberfläche und Marketingmedien.

Die visuelle Gestaltung muss sowohl für eine jüngere Zielgruppe als auch für nostalgische Erwachsene funktionieren.

7.4 Marketingwebsite

Für das Spiel muss eine eigenständige Marketingwebsite entwickelt werden.

Die Website dient dazu, **Luzz Biteyear und das dazugehörige Spiel zu präsentieren und Nutzer zur Veröffentlichung auf itch.io zu führen.**

Sie muss mindestens enthalten:

- eigenständig umgesetztes HTML5 und CSS3,
- responsive Darstellung auf Desktop, Tablet und Smartphone,
- klare und funktionierende Navigation,
- einen eindeutig gestalteten Hero-Bereich,
- Darstellung von Luzz Biteyear,
- Vorstellung des Spiels,
- Beschreibung der zentralen Spielidee,
- Screenshots beziehungsweise geeignetes Bildmaterial,
- Trailer,
- deutlich sichtbaren Download- beziehungsweise Play-Button,
- Weiterleitung dieses Buttons auf die itch.io-Projektseite,
- mindestens eine sinnvoll eingesetzte JavaScript-Funktion beziehungsweise Interaktion.

Die Website muss als Marketingauftritt funktionieren und darf nicht lediglich eine technische Informationsseite darstellen.

Die Gestaltung muss zum Spiel, zu Luzz Biteyear und zum itch.io-Auftritt passen.

Ein Baukastensystem ersetzt die eigenständige HTML-, CSS- und JavaScript-Umsetzung nicht.

7.5 itch.io-Auftritt

Für das Spiel wird eine vollständige Projektseite auf **itch.io** vorbereitet.

Die Seite muss mindestens enthalten:

- Spieltitel,
- Einbindung beziehungsweise Darstellung von Luzz Biteyear,
- Cover beziehungsweise Titelgrafik,
- Kurzbeschreibung,
- vollständige Spielbeschreibung,
- Screenshots,
- Trailer,
- Hinweise zur Steuerung,
- Informationen zum Spielprinzip,
- geeignete Angaben zur Zielgruppe,
- Download beziehungsweise spielbaren Build,
- einen zum Gesamtprojekt passenden visuellen Auftritt.

Die Texte und Medien müssen für eine reale Veröffentlichung geeignet sein.

Die tatsächliche Veröffentlichung erfolgt erst nach Freigabe durch die Projektleitung.

7.6 Trailer

Der Trailer dient ausdrücklich der **Vermarktung von Luzz Biteyear und des dazu entwickelten Spiels**.

Er muss:

- Luzz Biteyear deutlich erkennbar präsentieren,
- tatsächliches Material aus dem entwickelten Spiel zeigen,
- die zentrale Spielidee vermitteln,
- die Atmosphäre des Wilden Westens transportieren,
- zur vorgesehenen Zielgruppe passen,
- gestalterisch mit Spiel, Website und itch.io-Auftritt übereinstimmen,
- als Werbemittel funktionieren,
- in Full HD mit 1920 × 1080 Pixeln ausgegeben werden,
- in einem üblichen Videoformat, vorzugsweise MP4, abgegeben werden,
- eine Länge von etwa 45 bis 90 Sekunden besitzen.

Der Trailer soll Interesse am Produkt wecken und nicht primär den Entwicklungsprozess dokumentieren.

Making-of-Material kann ergänzend verwendet werden, sofern der Schwerpunkt eindeutig auf Luzz Biteyear und dem fertigen Spiel liegt.

7.7 Präsentation

In der Abschlusspräsentation stellt jedes Team das entwickelte Produkt als Gesamtprojekt vor.

Dabei müssen mindestens dargestellt werden:

- Interpretation des Kundenauftrags von Toys'for'us,
- Zielgruppe,
- Rolle von Luzz Biteyear innerhalb des Spiels,
- gewähltes Spielkonzept,
- zentrale Spielmechanik,
- Umgang mit der vorgegebenen Altersfreigabe,
- gestalterisches Konzept,
- technische Umsetzung,
- Marketingwebsite,
- itch.io-Auftritt,
- Trailer,
- Entwicklung des Projekts,
- wesentliche Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung,
- erreichte und nicht erreichte Projektziele.

Die Präsentation soll deutlich machen, warum die entwickelte Lösung geeignet ist, **Luzz Biteyear als neues Spielzeug zu präsentieren und zu vermarkten**.

Jede teilnehmende Person stellt zusätzlich den eigenen fachlichen Beitrag vor.

Als Richtwert stehen pro Person etwa zwei Minuten für die Darstellung des individuellen Anteils zur Verfügung. Der Trailer wird zusätzlich gezeigt.

8. Fachspezifische Anforderungen

8.1 3D-Entwicklung

Die Teilnehmenden aus 3DE tragen insbesondere Verantwortung für die visuelle 3D-Umsetzung.

Verbindliche Aufgabenbereiche sind:

- Konzeption der 3D-Spielwelt gemeinsam mit GME und XMD
- Entwicklung geeigneter 3D-Assets
- modularer Aufbau von Assets, soweit für das Projekt sinnvoll
- Low-Poly-Modelling und Beachtung eines angemessenen Polycounts
- saubere Topologie
- UV-Abwicklung
- Texturierung und Materialgestaltung
- Einsatz geeigneter Maps
- High-to-Low-Workflows und Normal Map Baking, soweit für die jeweiligen Assets sinnvoll
- Environment Creation
- Beleuchtung und visuelle Inszenierung
- Zusammenarbeit mit GME bei Leveldesign und Engine-Integration
- Datenimport und Datenexport
- sinnvolle Dateistruktur und Naming Convention
- Unterstützung bei der visuellen Umsetzung des Trailers

Objekt-, Kamera-, Licht- oder Materialanimationen können sinnvoll eingesetzt werden.

Charaktermodellierung, Character Rigging und Character Animation sind keine verpflichtenden Anforderungen dieses Projekts. Diese können als Erweiterung umgesetzt werden, sofern das Team die übrigen Projektanforderungen bereits zuverlässig erfüllt.

8.2 Informatik, Game- und Multimedia-Entwicklung

Die Teilnehmenden aus GME tragen insbesondere Verantwortung für die technische Umsetzung und Funktionsfähigkeit des Spiels.

Verbindliche Aufgabenbereiche sind:

- technische Ausarbeitung des Spielkonzepts
- objektorientierte Umsetzung geeigneter Spielsysteme
- sinnvolle Nutzung von Klassen, Methoden und Komponenten
- Player Controller beziehungsweise geeignete Spielsteuerung
- Interaktionssysteme
- Collision Detection, Trigger beziehungsweise Raycasting, soweit für das Spielkonzept notwendig
- GameObjects und Komponenten
- geeignete Benutzeroberfläche
- Integration der 3D-, 2D- und Audio-Inhalte
- Zusammenarbeit mit 3DE beim Leveldesign
- Umsetzung der zentralen Spielmechaniken
- Game Testing
- Fehleranalyse und Bug-Fixing
- Game Balancing, soweit für das Spiel relevant
- Erstellung eines stabilen Builds
- technische Vorbereitung der Veröffentlichung auf itch.io

Komplexität ist kein Selbstzweck. Bewertet wird nicht, wie viele Systeme begonnen wurden, sondern wie sinnvoll, sauber und zuverlässig die gewählten Systeme umgesetzt wurden.

8.3 CrossMediaDesign

Die Teilnehmenden aus XMD tragen insbesondere Verantwortung für den visuellen Marktauftritt und die medienübergreifende Präsentation des Spiels.

Verbindliche Aufgabenbereiche sind:

- Mitarbeit am Gesamt- und Spielkonzept
- Entwicklung der visuellen Identität
- Logo beziehungsweise Wort-/Bildmarke
- Farb- und Typografiekonzept
- Styleguide
- Gestaltung notwendiger 2D- und UI-Elemente
- Konzeption der Marketingwebsite
- Wireframes und Designentwürfe
- technische Umsetzung der Website mit HTML5 und CSS3
- Responsive Webdesign
- funktionierende Navigation
- mindestens eine sinnvolle JavaScript-Interaktion
- Aufbereitung von Bildern und Screenshots
- Gestaltung des itch.io-Auftritts
- Key Visual beziehungsweise Cover
- Gestaltung der Marketingtexte in Abstimmung mit dem Team
- audiovisuelle und gestalterische Umsetzung des Trailers

Website und itch.io-Seite müssen gestalterisch erkennbar zum Spiel gehören.

Die Website ist dabei **nicht** lediglich eine alternative itch.io-Seite. Sie dient als eigenständige Marketing-Landingpage und führt die Nutzer gezielt zur tatsächlichen Veröffentlichung auf itch.io.

9. SOLL-Anforderungen

Nach Fertigstellung der MUSS-Anforderungen sollen abhängig vom jeweiligen Projekt beispielsweise folgende Punkte weiterentwickelt werden:

- mehrere sinnvoll miteinander verbundene Interaktionen
- zusätzliche beziehungsweise abwechslungsreichere Spielbereiche
- verbesserte Benutzerführung
- audiovisuelle Rückmeldungen auf Spieleraktionen
- Animationen
- weiterführendes Game Balancing
- zusätzliche visuelle Effekte
- weiterentwickelte Beleuchtung
- Sounddesign und atmosphärische Audiogestaltung
- zusätzliche Website-Inhalte
- verbesserte Ladezeiten und technische Optimierung
- ausgearbeitete Marketingtexte
- zusätzliche Screenshots beziehungsweise Medien
- weiterführende Optimierung des itch.io-Auftritts
- stärkere Verzahnung von Website, Spiel und Trailer

10. KANN-Anforderungen

Nach vollständiger Umsetzung der MUSS- und SOLL-Anforderungen können weitere Funktionen entwickelt werden.

Beispiele:

- zusätzliche Level
- komplexere NPCs
- umfangreichere Gegner-KI
- Dialogsysteme
- Inventarsysteme
- Quests
- zusätzliche Spielmodi
- Cutscenes
- Charaktermodellierung
- Rigging
- aufwendige Character Animation
- komplexere Shader
- zusätzliche Plattformen
- zusätzliche Sprachen
- weitere Marketingmedien

Die KANN-Anforderungen führen nicht automatisch zu einer besseren Bewertung. Eine saubere und vollständige Umsetzung der grundlegenden Anforderungen besitzt Vorrang.

11. Zielplattform

Spiel

Die Anwendung wird für die im Unterricht verwendeten Windows-Systeme entwickelt.

Als Referenz dienen die von der Schule bereitgestellten Arbeitsplätze beziehungsweise Notebooks.

Der finale Build muss auf dem von der Projektleitung genannten Referenzsystem ohne zusätzliche Entwicklungsumgebung gestartet und gespielt werden können.

Website

Die Website muss mindestens für folgende Umgebungen ausgelegt sein:

- aktuelles Windows-System
- aktuelles Android-System
- aktueller Chrome-Browser
- aktueller Firefox-Browser
- Viewports vom Smartphone bis zum Desktop

Als Orientierungsbereich gelten etwa **360 × 720 Pixel bis 1920 × 1080 Pixel**.

12. Urheberrecht, Lizenzen und Veröffentlichung

Da die Projekte tatsächlich veröffentlicht werden sollen, dürfen ausschließlich Inhalte verwendet werden, für die eine entsprechende Nutzung und Veröffentlichung zulässig ist.

Dies betrifft insbesondere:

- 3D-Assets
- Texturen
- Bilder
- Grafiken
- Fonts
- Musik
- Soundeffekte
- Videos
- Plugins
- Codebibliotheken
- sonstige externe Ressourcen

Selbst erstellte Inhalte sind zu bevorzugen.

Werden externe Ressourcen verwendet, müssen Quelle und Lizenz nachvollziehbar dokumentiert werden.

Kostenpflichtige oder lizenzrechtlich unklare Inhalte dürfen nicht ohne vorherige Freigabe eingesetzt werden.

Inhalte, die lediglich im Internet gefunden wurden, gelten nicht automatisch als frei verwendbar. Die Veröffentlichung auf itch.io erfolgt erst nach abschließender Freigabe durch die Projektleitung. Dies gilt ebenfalls für die zu veröffentlichenden Texte, Grafiken, Screenshots, Trailer und Builds.

13. Zusammenarbeit und Kommunikation

Das Projekt ist eine Gruppenarbeit, die fachliche Leistung wird jedoch auch individuell bewertet.

Von allen Teilnehmenden wird erwartet, dass sie:

- vereinbarte Aufgaben zuverlässig übernehmen
- Probleme frühzeitig kommunizieren
- ihre Arbeit für andere Teammitglieder zugänglich machen
- vereinbarte Dateistrukturen und Naming Conventions einhalten
- Änderungen dokumentieren
- fachübergreifend zusammenarbeiten
- Feedback geben und annehmen
- Konflikte zunächst innerhalb des Teams sachlich bearbeiten
- bei nicht lösbaren Problemen rechtzeitig die Projektleitung einbeziehen

Das Zurückhalten notwendiger Dateien oder Informationen sowie nicht kommunizierte Änderungen am gemeinsamen Projekt widersprechen den Anforderungen an die Teamarbeit.

14. Hilfestellung

Die betreuenden Dozentinnen und Dozenten stehen während der Projektphase im Rahmen ihrer Verfügbarkeit für fachliche Rückfragen zur Verfügung.

Die Beratung dient dazu, Probleme einzuordnen, Lösungswege zu besprechen und fachliche Hinweise zu geben.

Die Planung, Umsetzung und Problemlösung bleibt Aufgabe des Projektteams.

Bei größeren fachlichen oder organisatorischen Problemen ist nicht bis kurz vor der Abgabe zu warten. Risiken, die den Projekterfolg gefährden, sind frühzeitig zu kommunizieren.

15. Meilensteine und Ablauf

Die genauen Termine werden zum Projektstart verbindlich bekannt gegeben.

Termin Meilenstein

- 01.09. Projektstart, Auslosung der Teams und Briefing
- 02.09. Rollenverteilung und erstes Product Backlog
- 04.09. Concept Review, Grobkonzept und erste Designrichtung
- 07.09. Zwischenreview 1, erste Dokumentationen
- 14.09. Zwischenreview 2, zusammengeführter Spiel-, Website- und Marketingstand
- 21.09. Feature Freeze, keine neuen wesentlichen Funktionen
- 28.09. finale Abgabe Spiel, Website, itch.io-Inhalte, Dokumentation
- 02.10. Abgabe Trailer

Ab 05.10. Präsentation und Projektabschluss

Das **Feature Freeze** dient dazu, ausreichend Zeit für Bug-Fixing, Optimierung, Integration und Veröffentlichung zu schaffen.

Nach diesem Termin sollen keine neuen größeren Funktionen mehr begonnen werden.

16. Abgabe

Die Abgabe erfolgt in einem gemeinsamen Projektverzeichnis.

Die oberste Ordner Ebene wird nach folgendem Muster benannt:

GruppeXX_Projektnamen

Folgende Struktur ist einzuhalten:

01_Konzeption

- Grobkonzept
- Feinkonzept
- Designkonzept
- Styleguide
- Wireframes
- sonstige Konzeptunterlagen

02_Projektmanagement

- Product Backlog
- Sprintplanungen
- Sprintziele
- dokumentierte Reviews
- weitere Projektdokumentation

03_Arbeitsdateien

Unterordner:

- GME
- 3DE
- XMD

Innerhalb der Fachbereiche müssen die Arbeiten den jeweiligen Teilnehmenden nachvollziehbar zugeordnet werden können.

Alle relevanten Quelldateien sind abzugeben.

04_Game

- vollständiger lauffähiger Build
- Quellprojekt beziehungsweise Quellcode
- ReadMe mit Steuerung und notwendigen Hinweisen

05_Website

- vollständiger HTML-/CSS-/JavaScript-Quellcode
- verwendete Bilder und Medien
- lauffähige lokale Version
- gegebenenfalls veröffentlichte URL

06_Itchio

- Titelbild
- Screenshots
- Texte
- sonstige verwendete Medien
- vorbereitete Veröffentlichungsdaten

07_Trailer

- finale Videodatei
- verwendete Projektdateien

08_Präsentation

- finale Präsentation
- gegebenenfalls verwendete Medien

09_Arbeitsprotokolle

- ein vollständiges Arbeitsprotokoll je teilnehmender Person

Die Abgabe muss vollständig sein. Dateien, die sich ausschließlich auf einem privaten Gerät oder in einem nicht zugänglichen Cloudspeicher befinden, gelten nicht als abgegeben.

17. Bewertung

Das Projekt führt weiterhin zu **zwei getrennten Leistungsnoten**.

Die gemeinsame Qualität des Projekts wird berücksichtigt. Die fachliche Einzelleistung muss jedoch anhand der Arbeitsdateien, Arbeitsprotokolle und Präsentation nachvollziehbar sein.

Note 1: Konzeption, Projektmanagement und Präsentation

100 Punkte

Projektmanagement und Zusammenarbeit, 30 Punkte

- Planung, Priorisierung und Organisation: **10 Punkte**
- Arbeitsprotokoll und nachvollziehbare Dokumentation: **10 Punkte**
- Zuverlässigkeit, Kommunikation und Zusammenarbeit im Team: **10 Punkte**

Konzeption, 40 Punkte

- Klarheit und Vollständigkeit des Konzepts: **10 Punkte**
- Zielgruppenbezug und Produktidee: **10 Punkte**
- Kreativität und gestalterische beziehungsweise technische Stimmigkeit: **10 Punkte**
- Realisierbarkeit, Priorisierung und sinnvolle Anpassung des Projektumfangs: **10 Punkte**

Präsentation, 30 Punkte

- Aufbau und verständliche Darstellung des Gesamtprojekts: **10 Punkte**
- Darstellung und Reflexion des individuellen Eigenanteils: **10 Punkte**
- Präsentationsstil, fachliche Begründung und Beantwortung von Rückfragen: **10 Punkte**

Note 2: Fachspezifische Umsetzung

100 Punkte je Teilnehmer

Die Bewertung erfolgt abhängig vom Bildungsgang.

3D-Entwicklung

- Qualität und technische Eignung der 3D-Modelle, Topologie, Polycount: **25 Punkte**
- UVs, Texturen, Materialien und gegebenenfalls Baking: **20 Punkte**
- Environment Creation, Beleuchtung und visuelle Stimmigkeit: **20 Punkte**
- Integration, Verwendbarkeit, Dateistruktur und Naming Convention: **15 Punkte**
- Animation, Inszenierung beziehungsweise sinnvoller Einsatz dynamischer 3D-Inhalte: **10 Punkte**
- fachlicher Eigenanteil und Qualität des persönlichen Beitrags zum Gesamtprodukt: **10 Punkte**

Informatik, Game- und Multimedia-Entwicklung

- Funktionalität und Qualität der zentralen Spielmechaniken: **25 Punkte**
- Codequalität, objektorientierter Aufbau, Robustheit und Nachvollziehbarkeit: **25 Punkte**
- Interaktionen und Integration der verschiedenen Medien: **20 Punkte**
- Leveldesign, GUI und Benutzerführung: **15 Punkte**
- Testing, Bug-Fixing, Stabilität und Veröffentlichungsfähigkeit des Builds: **15 Punkte**

CrossMediaDesign

- visueller Gesamtauftritt, 2D-Medien und UI: **20 Punkte**
- Gestaltung und technische Umsetzung der Marketingwebsite mit HTML/CSS: **25 Punkte**
- Responsive Webdesign, Navigation und Benutzerfreundlichkeit: **20 Punkte**
- JavaScript-Interaktion und technische Qualität der Website: **10 Punkte**
- Gestaltung und Einbindung des itch.io-Auftritts: **10 Punkte**
- Gestaltung und audiovisuelle Umsetzung des Trailers: **15 Punkte**

18. Fehlzeiten und Abgabetermine

Fehlzeiten während der Projektphase sind entsprechend den für andere Leistungsnachweise geltenden Regelungen zu entschuldigen.

Unentschuldigte Fehlzeiten werden entsprechend der für das Praxisprojekt geltenden Bewertungsregel berücksichtigt. Pro angebrochenem Unterrichtsblock werden **2 Punkte** abgezogen.

Eine Verschiebung eines Abgabetermins aufgrund von Krankheit ist nur möglich, wenn das gesamte Team am jeweiligen Abgabetermin nachweislich entschuldigt fehlt.

Fehlt lediglich ein Teil des Teams, ist die Abgabe durch die anwesenden Teammitglieder fristgerecht vorzunehmen.

Fällt ein vollständiges Team nachweislich über einen längeren Zeitraum aus, entscheidet die Projektleitung über eine mögliche Anpassung des Abgabetermins.

19. Abschlussgedanke

Das Ziel des Projekts besteht nicht darin, innerhalb weniger Wochen das größtmögliche Spiel zu entwickeln.

Ziel ist ein Projekt, bei dem aus einer Idee durch Planung, Zusammenarbeit und fachlich saubere Umsetzung ein überzeugendes Gesamtprodukt entsteht.

Ein kleines, vollständig funktionierendes und gut präsentiertes Spiel erfüllt diesen Anspruch besser als ein großes Projekt, dessen wesentliche Bestandteile zum Abgabetermin nicht fertiggestellt sind.

Plant entsprechend, setzt Prioritäten und entwickelt etwas, das ihr am Ende tatsächlich veröffentlichen könnt.